Mokytojo asistentas

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: „Mokytojo asistentas“ – žiniatinklio sistema mokytojams, kuri pagal temą ir klasės mokinių lygius sugeneruoja diferencijuotas užduotis, pritaikytas SUP turintiems ir iš kitų šalių atvykusiems mokiniams.

Problema ir dabartinis procesas: mokytojas užduotis skirtingų gebėjimų mokiniams šiuo metu ruošia rankiniu būdu: ieško ar kuria kelis variantus, o SUP turintiems ar atvykusiems iš kitų šalių mokiniams medžiagą supaprastina atskirai. Konkretus trūkumas – laiko sąnaudos: dėl laiko stokos diferencijavimas gali likti formalus ir visai klasei skiriama viena medžiaga.

Nauda: mokytojas per kelias minutes gauna trijų lygių užduočių rinkinį su atsakymų lapu ir adaptuotas versijas konkretiems poreikiams. Galutinį sprendimą visada priima mokytojas – jis peržiūri ir patvirtina sugeneruotą turinį.

Naudotojai: dalyko mokytojas: sukuria klasę, įveda mokinių profilius (lygį, SUP žymes, lietuvių kalbos lygį), pasirenka temą, generuoja, redaguoja ir eksportuoja užduotis. Mokiniai sistemoje neprisijungia – gauna tik mokytojo patvirtintą medžiagą.

Prielaidos: (1) mokytojas mokinių lygius ir SUP poreikius jau žino ir gali juos įvesti; (2) mokinių vardai saugomi tik sistemos duomenų bazėje ir niekada nesiunčiami DI paslaugai – vietoj jų naudojami kodai (pvz., M07); (3) prototipe apsiribojama matematika 5–8 klasėse, nes atsakymus galima patikrinti skaičiavimu; (4) teiginį, kad mokytojai daug laiko praleidžia ruošdami medžiagą, laikau prielaida, kurią planuoju patikrinti pasikalbėjęs su 2–3 mokytojais; (5) bandymams naudojami tik dirbtiniai duomenys.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Diferencijuotų užduočių generavimas	Pasirinkęs klasę, temą ir pamokos trukmę, mokytojas gauna trijų lygių užduočių variantus su atsakymų lapu ir adaptuotas versijas SUP turintiems ar silpnai lietuviškai kalbantiems mokiniams.	Pagrindinis modulis
Klasės ir mokinių profilių valdymas	Sukurti klasę, įvesti mokinių kodus, vertinimus, SUP žymes ir lietuvių kalbos lygį; sistema apskaičiuoja ir parodo kiekvieno mokinio lygį.	Pagalbinė funkcija
Variantų peržiūra, redagavimas ir eksportas	Peržiūrėti sugeneruotus variantus, redaguoti užduotis, patvirtinti ir eksportuoti spausdinamą dokumentą su atsakymų lapu.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: pažangos aprašų ir žinučių tėvams generavimas, vertimai ir komunikacijos istorija; automatiniai priminimai; integracija su e. dienynais, el. paštu ir „Messenger“; mokinių ir tėvų sąsajos; adaptyvi mokymosi platforma; pamokų planų, skaidrių ir testų generavimas; kiti dalykai nei matematika; tikri mokinių duomenys.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: „Diferencijuotų užduočių generatorius“. Pagal temą, pasiekimus ir klasės mokinių profilius jis priskiria mokinius trims lygiams, per DI parengia kiekvieno lygio užduočių variantą, pritaiko jį pagal adaptacijų taisykles, patikrina DI rezultatą ir mokytojui pateikia tik tuos variantus, kurie praėjo patikrą.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: (1) mokinio lygio nustatymas pagal paskutinių vertinimų vidurkį ir ribas; (2) adaptacijų taikymas pagal SUP žymes ir lietuvių kalbos lygį, sprendžiant konfliktus tarp kelių žymų; (3) DI atsakymo validacija (struktūra, užduočių skaičius, pasiekimų aprėptis, skaičiavimų teisingumas) su pakartotinių bandymų logika; (4) mokinių priskyrimas variantams.

Įvestis: klasė (pvz., 6b, 24 mokiniai), tema „Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis“, pasiekimas, pamokos trukmė 45 min. ir mokinių profiliai. Pavyzdys: mokinys M07 – paskutinių trijų kontrolinių rezultatai 72 %, 80 % ir 88 %, žyma „skaitymo sunkumai“, lietuvių kalbos lygis A2.

Išvestis: trys užduočių variantai (1 – pagrindinis, 2 – vidutinis, 3 – aukštesnis lygis), kiekvienas su 4–6 užduotimis ir atsakymų lapu; adaptuotos versijos mokiniams su žymomis; mokinių priskyrimo lentelė ir validacijos ataskaita. Pavyzdys: M07 priskiriamas 3 lygiui, gauna ne daugiau kaip 5 užduotis, sakinius iki 12 žodžių ir temos terminų žodynėlį su vertimu.

Veikimo eiga: (1) mokytojas pasirenka klasę, temą ir trukmę; (2) sistema apskaičiuoja kiekvieno mokinio lygį ir adaptacijas; (3) anonimizavimo sluoksnis suformuoja užklausą be asmens duomenų; (4) DI grąžina kiekvieno lygio variantą JSON formatu; (5) validatorius jį patikrina, nesėkmės atveju užklausa kartojama; (6) praėję variantai išsaugomi kaip juodraščiai, o mokytojas juos peržiūri ir patvirtina.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. **Lygis.** Paskutinių trijų vertinimų vidurkis < 50 % – 1 lygis (pagrindinis); 50–79,9 % – 2 lygis (vidutinis); ≥ 80 % – 3 lygis (aukštesnis). Jei vertinimų mažiau nei trys, skaičiuojamas turimų vidurkis; jei jų nėra – naudojamas mokytojo nurodytas lygis, o jei ir jo nėra – 2 lygis su žyma „reikia patvirtinti“.
2. **Adaptacijos.** Žyma „skaitymo sunkumai“ – kiekvienas sakinys ne ilgesnis kaip 12 žodžių ir ne daugiau kaip 5 užduotys; lietuvių kalbos lygis A1–A2 – pridedamas bent 5 temos terminų žodynėlis su vertimu. Esant kelioms žymoms, taikomi griežčiausi apribojimai kartu, o mokinio lygis dėl žymų nemažinamas.
3. **Validacija.** DI variantas priimamas tik tada, kai atitinka JSON schemą, turi 4–6 užduotis (45 min. pamokai), kiekvienam pasirinktam pasiekimui turi bent vieną užduotį ir kiekvieno skaičiavimo atsakymas sutampa su sistemos perskaičiuotu rezultatu. Nepriimtas variantas siunčiamas iš naujo su klaidų sąrašu (iki 2 pakartojimų); po trečio nesėkmingo bandymo variantas nepateikiamas, o mokytojas gauna pranešimą.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	6b klasė, 24 mokiniai be SUP žymių. Paskutinių trijų vertinimų vidurkiai: 5 mokiniai < 50 %, 14 mokinių 50–79,9 %, 5 mokiniai ≥ 80 %. Tema „Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis“, 45 min.	Mokytojas paspaudžia „Generuoti“.	Sukuriami 3 variantai po 4–6 užduotis su atsakymų lapu; mokiniai priskirti 5 / 14 / 5 (1 / 2 / 3 lygiai); visi atsakymai sutampa su perskaičiuotais; validacijos ataskaitoje – „praėjo“.
Ribinis atvejis arba konfliktas	M07: vertinimai 72 %, 80 %, 88 % (vidurkis 80,0 %), žyma „skaitymo sunkumai“, lietuvių kalbos lygis A2. M08: vidurkis 79,9 %.	Mokytojas paspaudžia „Generuoti“.	M07 priskiriamas 3 lygiui (riba imtinai), M08 – 2 lygiui. M07 versijoje ne daugiau kaip 5 užduotys, kiekvienas sakinys ≤ 12 žodžių ir yra bent 5 terminų žodynėlis; lygis dėl žymų nesumažinamas.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Klaida arba neįmanomas rezultatas	DI grąžina 2 lygio variantą, kuriame užduoties „0,7 + 0,25“ atsakymas nurodytas 0,85 (teisingai – 0,95) ir ta pati klaida kartojasi per visus pakartojimus.	Mokytojas paspaudžia „Generuoti“.	Validatorius atmeta variantą, siunčiamos 2 pakartotinės užklausos su klaidos aprašu; po trečio bandymo 2 lygio variantas nesaugomas kaip parengtas, mokytojas mato pranešimą su neteisinga užduotimi, o 14 mokinių pažymimi kaip „be medžiagos“. 1 ir 3 lygių variantai pateikiami; žurnale užfiksuoti 3 bandymai.

Jei modulis naudoja AI: taip. DI gauna tik šabloninį tekstą su tema, lygiu, adaptacijų žymomis ir trukme (be asmens duomenų) ir atsako JSON schema. Atsakymą tikrina validatorius (3 taisyklė); netinkamas rezultatas kartojamas iki 2 kartų, o po to mokytojas gauna pranešimą ir nepatikrinto turinio nemato. Kokybė vertinama 10–15 temų testų rinkiniu: (a) bent 90 % variantų praeina validaciją per 1–2 bandymus, (b) 100 % mokytojui parodytų atsakymų teisingi, (c) mokytojo 1–5 balų vertinimo vidurkis ≥ 4.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: duomenų privatumas (nepilnamečių duomenų apsauga).

Kodėl svarbus šiai sistemai: sistema tvarko nepilnamečių duomenis, įskaitant SUP informaciją, kuri gali būti laikoma ypatingų kategorijų duomenimis pagal BDAR, o užklausos siunčiamos išorinei DI paslaugai, todėl didžiausia rizika – asmens duomenų nutekėjimas.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: 30 dirbtinių mokinių profilių su vardais, pavardėmis, el. pašto adresais ir telefonais; 10 generavimų su skirtingomis temomis; vienoje profilio pastaboje (laisvo teksto lauke) įrašytas mokinio vardas. Tikrinami visi tekstai, kurie išeina į DI adapterį.

Sėkmės kriterijus: visuose 10 užklausų randama 0 iš 30 vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir telefonų atitikmenų, o laisvo teksto pastaba į užklausą nepatenka.

Numatytas projektavimo sprendimas: anonimizavimo sluoksnis yra vienintelis kelias į DI adapterį ir perduoda tik baltojo sąrašo laukus (tema, pasiekimas, lygis, adaptacijų žymos, trukmė); mokiniai identifikuojami kodais; laisvo teksto laukai nesiunčiami.

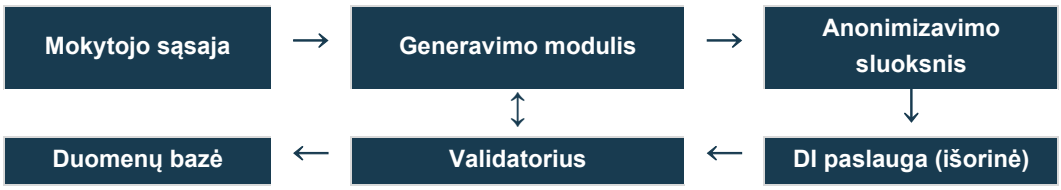
Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: JUnit testas sugeneruoja 30 dirbtinių profilių, paleidžia 10 generavimų su DI adapterio imitacija, išsaugančia gautą užklausą, ir ieško visų vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir telefonų. Papildomas testas prideda naują lauką, kurio nėra baltajame sąraše, – jis turi būti neperduotas.

Sprendimo kaina arba ribojimas: DI nežino mokinio vardo ir asmeninių savybių, todėl užduotys pritaikomos tik pagal lygį ir žymas; mokytojas negali pateikti papildomo laisvo teksto konteksto; reikia papildomo kodo ir testų.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema

Schemoje rodomas pagrindinio modulio duomenų kelias: mokytojo užklausa → generavimo modulis → anonimizavimo sluoksnis → DI paslauga → validatorius → duomenų bazė.



Sistemos dalių atsakomybės:

Sistemos dalis	Atsakomybė
Mokytojo sąsaja (žiniatinklis)	Klasės, temos ir trukmės pasirinkimas; variantų peržiūra, redagavimas, patvirtinimas ir eksportas.
Generavimo modulis (pagrindinis)	Lygių nustatymas, adaptacijų taikymas, DI užklausų valdymas, pakartotiniai bandymai ir mokinių priskyrimas variantams.
Anonimizavimo sluoksnis	Pašalina asmens duomenis ir į DI leidžia perduoti tik baltojo sąrašo laukus (tema, pasiekimas, lygis, adaptacijų žymos, trukmė).
DI adapteris ir išorinė DI paslauga	Siunčia šabloninę užklausą ir gauna atsakymą JSON formatu; adapteris leidžia pakeisti modelį ar tiekėją nekeičiant likusios sistemos.
Validatorius	Tikrina struktūrą, užduočių skaičių, pasiekimų aprėptį ir perskaičiuoja matematinius atsakymus; grąžina klaidų sąrašą pakartotinei užklausai.
Duomenų bazė	Klasės, mokinių profiliai (vardai tik čia), vertinimai, patvirtinti variantai ir užklausų žurnalas be asmens duomenų.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: „Java“ ir „Spring Boot“ – logikai ir užklausoms (patogus REST sluoksnis ir priklausomybių valdymas); „Jackson“ su JSON schemos tikrinimu – DI atsakymų struktūrai patikrinti; „BigDecimal“ – tiksliam dešimtainių skaičiavimų patikrinimui; „Thymeleaf“ su HTMX – paprastai sąsajai; H2 (arba SQLite) per „Spring Data JPA“ – prototipo duomenų bazei, nereikalaujančiai atskiro serverio; JUnit 5 – automatiniams testams; išorinis kalbos modelio API per adapterio sąsają („java.net.http“ klientas), kad modelį būtų lengva pakeisti.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Taip, AI naudojau šio dokumento juodraščiui parengti.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
Claude („Word“ priedas): dokumento šablono užpildymas pagal užduoties aprašą ir mano pateiktas idėjas.	Skyrių tekstų juodraštį: taisykles, testų scenarijus, kokybės atributo formuluotes ir architektūros eskizą.	AI siūlė naudoti python programavimo kalbą, tačiau kadangi neesu pakankamai tos kalbos pramokęs, pakeičiau viską į JAVA programavimo kalbą	Perskaičiau visą dokumentą, kadangi „prompt“ buvo labai detalus, ai visą info pagrinde surašė teisingai

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: kodo karkasui, JUnit testų juodraščiams, DI užklausų šablonams ir dirbtiniams bandymų duomenims. Tikrų mokinių duomenų AI nepateiksiu.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: kiekvieną pasiūlytą kodo dalį peržiūrėsiu ir į projektą įtrauksiu tik tada, kai galėsiu ją paaiškinti; paleisiu automatinius testus (tarp jų privatumo ir validacijos); bibliotekų funkcijas tikrinsiu pagal oficialią dokumentaciją. Matomos rizikos: neteisingas ar nesaugus kodas ir išgalvoti funkcijų pavadinimai.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: taip. DI generuoja užduočių variantus ir žodynėlių vertimus. Jo rezultatai yra tik juodraščiai, kuriuos tvirtina mokytojas; mokinio lygį nustato deterministinė taisyklė, o ne DI.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų modelis, lygių ir adaptacijų taisyklės	Klasių ir profilių lentelės; funkcijos lygiui ir adaptacijoms apskaičiuoti su vienetiniais testais (1 ir 2 scenarijai praeina).	1. Pirmiausia – nuo to priklauso kiti darbai.
Anonimizavimo sluoksnis ir DI adapteris	Adapteris su imitacija testams; privatumo testas (0 atitikmenų iš 30 dirbtinių profilių) praeina.	2. Po 1 darbo.
Validatorius ir pakartotinių bandymų logika	Struktūros, kiekio, aprėpties ir skaičiavimo patikros; 3 scenarijus praeina; klaidų ataskaita.	3. Po 2 darbo.
Žiniatinklio sąsaja ir eksportas	Forma „klasė + tema + trukmė“, 3 variantų peržiūra, redagavimas, patvirtinimas ir eksportas su atsakymų lapu.	4. Po 3 darbo; paskutinis darbas prieš galutinį testavimą.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: mokytojas pasirenka dirbtinę 6b klasę (24 mokiniai), temą „Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis“, 45 min. trukmę ir spaudžia „Generuoti“. Tikimasi: trijų lygių variantų su atsakymų lapais, mokinių priskyrimo lentelės (5 / 14 / 5 mokiniai), adaptuotos M07 versijos su žodynėliu, o užklausų žurnale – nė vieno mokinio vardo.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
DI dažnai klysta arba generuoja netinkamo sudėtingumo užduotis, todėl validatorius per dažnai atmeta variantus ir sistema tampa nenaudinga.	Pirmame prototipo etape paleisiu 10–15 temų testų rinkinį; jei > 10 % variantų nepraeina po 3 bandymų, supaprastinsiu užklausos šabloną ir susiaurinsiu temų sąrašą.
Neišbandyta prielaida, kad mokytojams šis sprendimas naudingas ir kad lygių ribos (50 % ir 80 %) tinkamos.	Parodysiu scenarijų 2–3 mokytojams ir surinksiu atsiliepimus; ribas padarysiu konfigūruojamas.

Šaltiniai, jei naudojote

Išorinių šaltinių nenaudojau. Idėja ir problemos aprašymas grindžiami prielaidomis (žr. 1 skyrių); AI naudojimas aprašytas 6 skyriuje.